

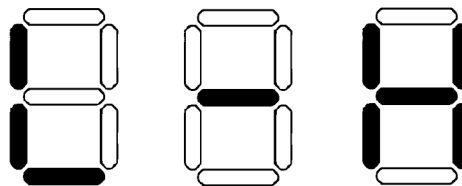
(20 pts) Questão 1: O programa abaixo realiza uma série de operações que controlam uma máquina. Cada etapa do processo ativa relês (8 no total) ligados na porta B do microcontrolador. Preencha a tabela abaixo de acordo com cada estado definido pelo programa.

```
void main(void){
    TRISB = 0; PORTB = 0;
    for(;;){
        delay(200); PORTB = 0x10&0x93; //ETAPA 1
        delay(200); PORTB = 0x44|0x93; //ETAPA 2
        delay(200); PORTB = 0x20&&0x40; //ETAPA 3
        delay(200); PORTB = !0x22; //ETAPA 4
        delay(200); PORTB = ~0x41; //ETAPA 5
    }
}
```

PORTB	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	Bit1	bit0
Etapa 1								
Etapa 2								
Etapa 3								
Etapa 4								
Etapa 5								

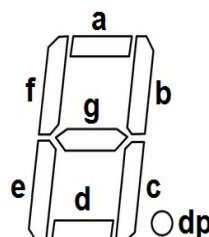
(25 pts) Questão 2: Um display de 7 segmentos ligado na porta B de um microcontrolador será utilizado para indicar os níveis de carga de uma bateria. Os LEDs do display acendem com nível lógico 1. O display deve mostrar L para baixa carga, - para normal e H para carregada. Quando o nível está crítico a indicação L deverá piscar indicando que a bateria está ficando sem carga.

Tensão	Display
< 3V	L
3V – 3,1V	L piscando
3,1V – 3,3V	-
> 3,3V	H



A função `tensao()` da biblioteca `bateria` (`bateria.h` e `bateria.c`) retorna um valor inteiro com o valor da tensão atual em milivolts, ou seja, 3100 corresponde a 3,1V. A função `bateria_init()` inicializa o circuito de leitura da bateria. Os segmentos de leds são ativados pela porta B da seguinte forma:

PORTB	7	6	5	4	3	2	1	0
bit								
segmento	.	g	f	e	d	c	b	a



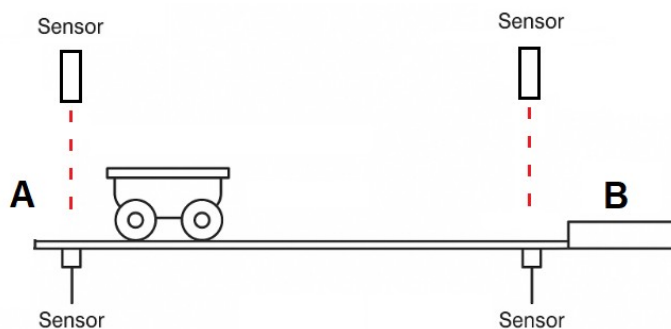
(25 pts) Questão 3: Um sistema controla as luzes de um semáforo em um cruzamento. As luzes verde amarela e vermelha no sentido Norte-Sul são controladas pelos bits 0, 1 e 2 da porta B do microcontrolador, as luzes no sentido Leste-Oeste são controladas pelos bits 3, 4 e 5 da porta B. Faça uma **biblioteca** para esse sistema contendo as seguintes funções:

```
void init_semaforo(void); // Inicializa o sistema.
void ativa_luz(char cor, char sentido); // Seleciona luz acesa em cada sentido.
```

O parâmetro sentido pode receber: 0 – Norte-sul e 1 – Leste-Oeste.
O parâmetro cor pode receber: 0 – Vermelho, 1 – Amarelo e 2 - Verde.

Obviamente uma luz deve estar acesa em cada sentido e duas luzes não podem estar acesas no mesmo sentido.

(30 pts) Questão 4: Um carrinho transportador preso a um trilho é usado em uma linha de produção para levar peças de um ponto A até um ponto B. Ele é movido por um motor DC conectado a uma ponte H, que permite inverter a direção do movimento. Um sensor detecta a chegada de uma nova peça no ponto A (Bit 0 PORTA) e outro detecta a presença da peça no ponto B (Bit 1 PORTA). Um sensor sinaliza que o carrinho está no fim de curso no ponto A (Bit 2 PORTA) e outro (Bit 3 PORTA) que está no ponto B. O carrinho não deve se movimentar enquanto a peça não for retirada do destino e deve voltar ao ponto A assim que a peça for retirada. Considere que os transistores da ponte H são ativados com nível lógico 1. Faça **um programa** para controlar o movimento do carrinho. Os transistores Q1,Q2,Q3 e Q4 utilizam os bits 0, 1, 2 e 3 da porta B.



```
//config.h
Necessário para configurar o hardware
Possui comandos: #pragma ...

//pic18f4520.h
Define TRISA, PORTA,... bem como:
```

```
BitSet(arg,bit)   BitClr(arg,bit)
BitFlp(arg,bit)   BitTst(arg,bit)
```

//Observação: TRIS = 0 → Saída

```
BitSet(arg,bit)   BitClr(arg,bit)
BitFlp(arg,bit)   BitTst(arg,bit)
```